

日本外国語専門学校			
科目名	17 データ分析基礎 I	授業コード	2075773
コーディネータ／授業担当	谷口 / 御器谷	授業形態	講義・演習
単位数	2	開講学年・学期	1年 後期
クラス	JB.Ji		
授業の目的	以下に示す能力の総合的な修得を本授業の目的とします。 職業専門知識の学習による、主に実践的な職務の遂行に求められる知識の修得 職業専門技能の学習による、主に実践的な職務の遂行に求められる技能の修得 ICTの学習による、メディアリテラシーとアプリケーション運用能力の修得		
成績評価の方法	平常評価と期末試験評価の割合は以下のとおりとする。 平常評価 70 % 期末評価 30 % 他、詳細は別途評価基準を作成し、共有してください。		
授業展開の計画	1 オリエンテーション(授業内容、テキスト、課題、評価について説明) データ分析とは		
	2 第1章 データ分析を始める前に① STEP1・2		
	3 第1章 データ分析を始める前に② STEP3		
	4 第2章 データの傾向を把握することから始めよう①		
	5 第2章 データの傾向を把握することから始めよう②		
	6 第2章 データの傾向を把握することから始めよう③		
	7 第3章 データを視覚化しよう①		
	8 第3章 データを視覚化しよう②		
	9 第3章 データを視覚化しよう③		
	10 第4章 仮説を立てて検証しよう①		
	11 第4章 仮説を立てて検証しよう②		
	12 第4章 仮説を立てて検証しよう③		
	13 第5章 関係性を分析してビジネスヒントを見つけよう①		
	14 第5章 関係性を分析してビジネスヒントを見つけよう②		
	15 期末試験		
準備学修等	前回の授業内容をもとに授業を進めるため、授業内容の復習を行うこと。		
教科書 参考図書	Excelではじめるデータ分析 関数・グラフ・ピボットテーブルから分析ツールまで Excel 2019/2016対応 (よくわかる)		
履修条件等			
実務経験者 担当授業			

小テスト

10

10

10

10

10

10

日本語ビジネス科 シラバスの詳細			
科目名	データ分析基礎 I	授業コード	2075773
コーディネータ／授業担当	谷口 / 御器谷	授業形態	講義・演習
単位数	2	開講学年・学期	1年 後期
クラス	JB.Ji		
学科の目的	日本国内はもとより、グローバルに活躍できるビジネスパーソンの育成を目的とする。そのための基盤となる、語学力(日本語・英語)、コミュニケーション能力、異文化理解能力を育成し、さらに、専攻分野の専門知識、技能の習得を目指す。また、教育全般を通じて、社会人基礎力の育成を目指す。		
学科の目標	職業実践	【ITビジネス】PCスキル、データ分析力等のスキルをビジネスの場で生かせる実践力を身につける。【ホテル観光M】宿泊、観光業界で働くための知識、技能を身につける。	
	リテラシー	日本語、英語による課題遂行能力ならびにITスキルを高める。在学中に日本語はN1(最低でもN2)取得、英語はTOEIC高得点獲得、ITスキルについては、MOS、ITパスポートの取得を目指す。	
	思考的	ビジネスの場面で必要となる、論理的思考力、批判的思考力を身につける。状況を分析し、課題を発見、解決に導くことができる課題発見解決能力を身につける。	
	社会的	異文化を尊重し、多様な人々とともに、目標に向けて協力するチームワーク力を身につける。他者の意図をくみ取り、それに的確に対応できるコミュニケーション能力を身につける。	
1 評価項目・評価基準 科目が該当する評価項目を記入し、対応する評価基準を記述する			
領域	コンピテンス による 評価項目	評価基準	
		①評価条件	②目標行動 何ができるのか
職業実践	職業専門知識	授業内小テスト・期末課題	データ分析の必要性について理解し、授業で学習したことをもとに、Excelを用いて適切にデータを処理することができる。

リテラシー	ICT	授業内小テスト・期末課題	
2 方略 評価基準に学生を導くため、担当1科目1期を、どのようにデザインするのか			
1			
2			
3			
4			
5			

日本語ビジネス科 授業展開計画の詳細			
科目名	データ分析基礎 I	授業コード	2075773
コーディネータ／授業担当	谷口 / 御器谷	授業形態	講義・演習
単位数	2	開講学年・学期	1年 後期
クラス	JB.Ji		
No	Date	授業展開の計画	
		達成目標	具体的な指導方法
1	###	オリエンテーション(授業内容、テキスト、課題、評価について説明) データ分析とは 将来、会社等において、実際に如何なるデータ分析を行う必要が生じるかを5つ口頭説明する。	なぜデータ分析が必要で、具体的にどのようなケースで将来的にデータ分析を行うかを具体的に明示する。そのうえで学生たちに、実際にそのケースを想定させることで、授業の動機付けを行う。また、後期全体の目標設定を行う。
2	###	第1章 データ分析を始める前に① STEP1・2 データ分析を行うための過程や必要事項を系統だてて口頭説明できるようにする。	データ分析を行う目的を明確にする。また、実際にデータ分析を行うためには如何なる過程や必要事項があるのかを系統的に説明する。これにより、データ分析をおこなう際の見通しを立てる。
3	###	第1章 データ分析を始める前に② STEP3 データの形、種類、母集団と標本、データ収集における注意点を自分の言葉で説明できるようにする。	データ分析を行う上で必要な前提知識を、具体例を交えて説明する。データの形、種類、母集団と標本、データ収集における注意点をを中心に、説明を行う。
4	###	第2章 データの傾向を把握することから始めよう① 理論的な概念としての代表値、平均値、中央値、最頻値を説明できるようにする。そしてエクセルで実行できるようにする。	データ分析の事例を提示し、その流れを改めて確認する。そのうえで、代表値、平均値、中央値、最頻値の算出方法を理解する。これをエクセルで実行する。
5	###	第2章 データの傾向を把握することから始めよう② 教科書なしにできるようにする。複数の関数(STDEV.P, STDEV.S)の違いについてエクセルなしで簡単な事例	分散、標準偏差の意味を説明し、エクセルにおける実行方法をハンズオンで確認する。また、複数の関数(STDEV.P, STDEV.S)の違いについて実際に計算を行うことで理解できるようにする。また、最小値、最大値を用いたデータの傾向を把握する。
6	###	第2章 データの傾向を把握することから始めよう③ エクセルの機能である分析ツールを用いて基本統計量を算出できるようにする。そのうえで、標準誤差や尖度、歪度について解釈を口頭で説明できるようにする。	エクセルの機能である分析ツールを用いて基本統計量を算出する過程を身に着ける。実際に、エクセルを操作することで、実際のデータについて如何なる操作が可能であり、かつ妥当であるかを説明する。
7	###	第3章 データを視覚化しよう① ケースを1つ例示できるようにする。また、既存のデータについて、エクセルを用いてピボットテーブル、グラフ・ピボットグラフ、条件付き書式を実装で	データ可視化を行う意味を説明し、実際のケースを想定させる。そのうえで、実際のデータをもとに、エクセルを用いてピボットテーブル、グラフ・ピボットグラフ、条件付き書式を実装できるように実習する。
8	###	第3章 データを視覚化しよう② 実際のデータがあつた際に、データの大小、推移、割合をエクセルを用いて可視化できるようにする。ヒートマップを用いて直感的な図表を作成できるようにする。	どのような場合に、データの大小、推移、割合、ヒートマップを使い分けるかを説明する。そして実際のデータやケースを想定し、エクセルを用いて可視化を行う。そしてどのように解釈するかを説明する。
9	###	第3章 データを視覚化しよう③ セルを用いて行えるようにする。そのうえで、実際のデータや分析目的に	データの分布を視覚化し、時系列データが如何なる遷移をたどるのかをエクセルを用いて実装できるようにする。そのうえで、実

		心して、第3章で学んだ方法のどれが最も合致し、如何にして分析・解釈を行うかという設計を400文字で説明 第4章 仮説を立てて検証しよう① 仮説を使った分析を行うケース・データを1つ例示できるようにする。そのうえで、実際にあるデータを用いてエクセルを利用して、検定を行えるようにする。	際に如何なる可視化方法が、どのような場合に必要になるかを想定させ、選択できるような筋道を提示する。
10	###	第4章 仮説を立てて検証しよう② 実際のデータや分析目的を想定し、そこからエクセルを用いて分析・改善策(新商品案など)を自力で行えるようにする。	なぜ仮説が必要なのかを説明する。そのうえで、実際に2店舗間の売上平均を比較するという例を使って、t検定やf検定をエクセルで実装する
11	###	第4章 仮説を立てて検証しよう③ 実際のデータや分析目的を想定し、そこからエクセルを用いて分析・改善策(新商品案など)を自力で行えるようにする。	人気のある商品とない商品をエクセルを用いて確認する方法を実習する。そのうえで、何等かの仮説に基づいて、新商品案を提案する過程を一緒に実行する。
12	###	第4章 仮説を立てて検証しよう④ 可視化・仮説検定の中から如何なるものを用いるかを論理的に説明できるようにする。実際に例題を出題し、800文字程度で実際のデータ分析を行う。	これまでの内容を復習し、実際に如何なるケースで仮説検定や、可視化を行うかを例示する。
13	###	第5章 関係性を分析してビジネスヒントを見つけよう① 相関分析を行う上での、適切な前提、変数の設定、実際のエクセルでの操作を自力で行えるようにする。	実際のデータを用いて相関分析をエクセルで実装する方法について実習する。具体的な例を提示しながら、変数の選択などについても慎重な吟味を行う。
14	###	第5章 関係性を分析してビジネスヒントを見つけよう② 回帰分析を行う上での、適切な前提、変数の設定、実際のエクセルでの操作を自力で行えるようにする。	実際のデータを用いて回帰分析をエクセルで実装する方法について実習する。また、学期はじめに行った、到達目標の確認を行う。
15	###	期末試験 実際に如何なるケース・目的・データがある場合に、如何なる分析を行うべきかを論理的に説明し、実際にエクセルで実行できるようにする	